

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 18
 - databases(13)
 - agrilab
 - bdalp
 - biblioteca**
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - dbaula
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - fatcedot
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - react-learn
 - sistema_bancario
 - Casts

Query

```
1 -- Autor
2 CREATE TABLE autor (
3   id_autor SERIAL PRIMARY KEY,
4   nome VARCHAR(100) NOT NULL
5 );
6
7 -- Editora
8 CREATE TABLE editora (
9   id_editora SERIAL PRIMARY KEY,
10  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
11  cidade VARCHAR(100)
12 );
13
14 -- Livro
15 CREATE TABLE livro (
16   id_livro SERIAL PRIMARY KEY,
17   titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
18   ano_publicacao INT,
19   id_autor INT REFERENCES autor(id_autor),
20   id_editora INT REFERENCES editora(id_editora)
21 );
22
23 -- Aluno
24 CREATE TABLE aluno (
25   id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,
26   nome VARCHAR(100) NOT NULL,
27   curso VARCHAR(100)
28 );
29
30 -- Empréstimo
31 CREATE TABLE emprestimo (
32
33 );
34
35 INSERT 0 3
```

Query returned successfully in 321 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.321

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 18
 - databases(13)
 - agrilab
 - bdalp
 - biblioteca**
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - dbaula
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - fatcedot
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - react-learn
 - sistema_bancario
 - Casts

Query

```
1 (1, 2),
2 (2, 3);
3
4 -- Exercício 1
5
6 SELECT e.nome AS editora, e.cidade
7 FROM editora e
8 LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora;
9
10 -- Exercício 2
11
12 SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
13 FROM editora e
14 LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
15 GROUP BY e.nome;
16
17 -- Exercício 3
18
19 SELECT a.nome AS autor, e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
20 FROM autor a
21 JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
22 JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora
23 GROUP BY a.nome, e.nome
24 ORDER BY a.nome, total_livros DESC;
25
26 -- Exercício 4
27
28 SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
29 FROM editora e
30 JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
31 GROUP BY e.nome
```

Data Output

editora	cidade
1 Companhia das Letras	São Paulo
2 Saraiva	São Paulo
3 Atlas	Rio de Janeiro
4 Companhia das Letras	São Paulo

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 83 msec. 4 rows affected.

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.083

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 18
 - databases(13)
 - agrilab
 - bdalp
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - dbaula
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - fatecdot
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - Subscriptions

Query

```
Query History
(1, 4),
(2, 3);

-- Exercício 1
SELECT e.nome AS editora, e.cidade
FROM editora e
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora;

-- Exercício 2
SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM editora e
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
GROUP BY e.nome;

-- Exercício 3
SELECT a.nome AS autor, e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM autor a
JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY a.nome, e.nome
ORDER BY a.nome, total_livros DESC;

-- Exercício 4
SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM editora e
JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
GROUP BY e.nome
HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
```

Data Output

editora	total_livros
Saraiva	1
Atlas	1
Companhia das Letras	2

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 84 msec. 3 rows affected.

pgAdmin 4

Object Explorer

- Servers(1)
 - PostgreSQL 18
 - databases(13)
 - agrilab
 - bdalp
 - biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - dbaula
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - fatecdot
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas(1)
 - Subscriptions

Query

```
Query History
-- Exercício 2
SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM editora e
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
GROUP BY e.nome;

-- Exercício 3
SELECT a.nome AS autor, e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM autor a
JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY a.nome, e.nome
ORDER BY a.nome, total_livros DESC;

-- Exercício 4
SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM editora e
JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
GROUP BY e.nome
HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;

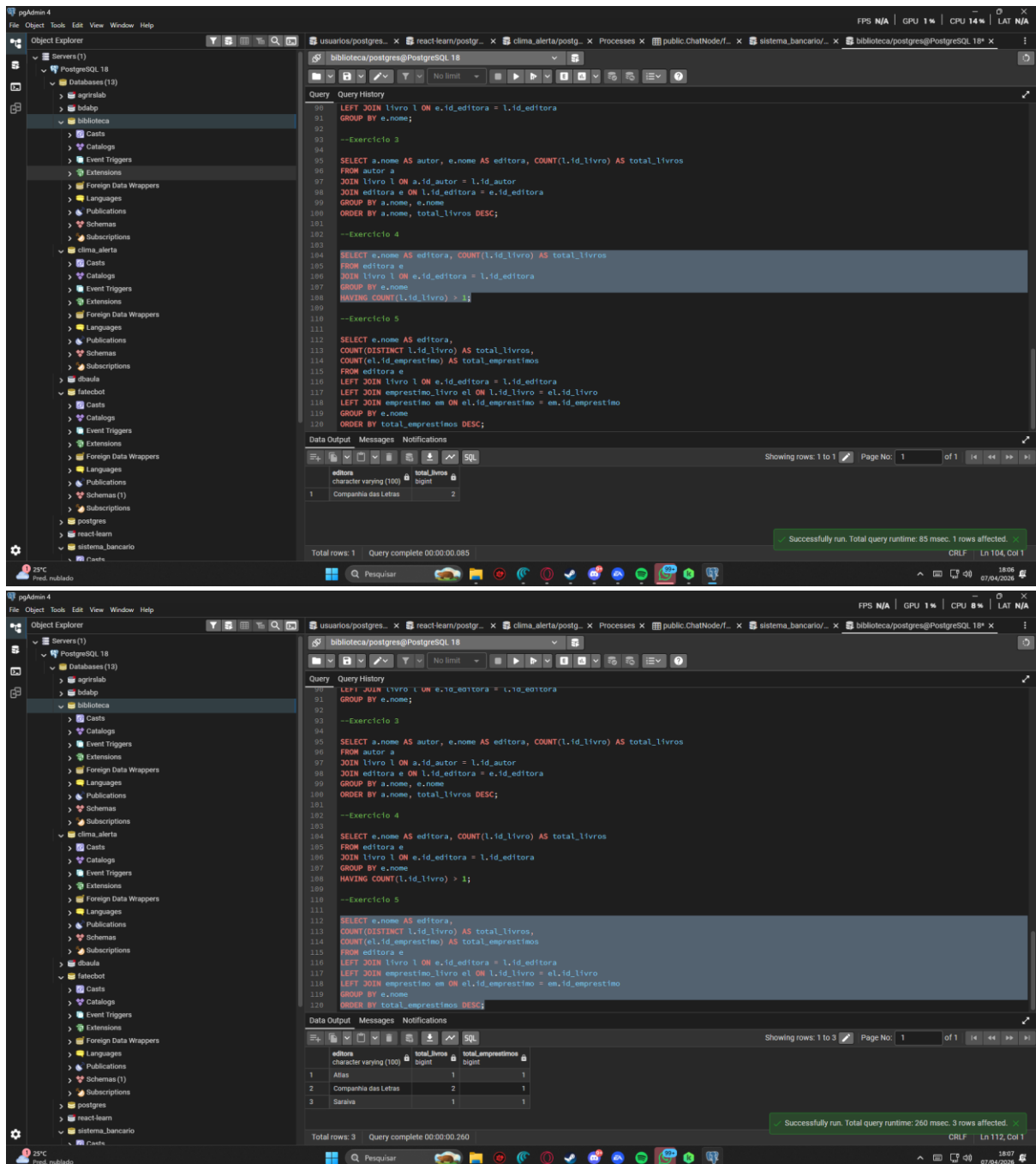
-- Exercício 5
SELECT e.nome AS editora,
COUNT(DISTINCT l.id_livro) AS total_livros,
COUNT(e.l.id_emprestimo) AS total_emprestimos
FROM editora e
```

Data Output

autor	editora	total_livros
Clarissa Lispector	Atlas	3
J. R. R. Tolkien	Companhia das Letras	2
Machado de Assis	Saraiva	1

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 69 msec. 3 rows affected.



-- Autor

CREATE TABLE autor (id_autor SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL);

-- Editora

CREATE TABLE editora (id_editora SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, cidade VARCHAR(100));

-- Livro

CREATE TABLE livro (id_livro SERIAL PRIMARY KEY, titulo VARCHAR(150) NOT NULL,

```

ano_publicacao INT, id_autor INT REFERENCES autor(id_autor), id_editora INT
REFERENCES editora(id_editora) );

-- Aluno
CREATE TABLE aluno ( id_aluno SERIAL PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL,
curso VARCHAR(100) );

-- Empréstimo
CREATE TABLE emprestimo ( id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY, data_emprestimo
DATE NOT NULL, id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno) );

-- Tabela associativa N:M entre empréstimo e livro
CREATE TABLE emprestimo_livro ( id_emprestimo INT REFERENCES
emprestimo(id_emprestimo), id_livro INT REFERENCES livro(id_livro), PRIMARY KEY
(id_emprestimo, id_livro) );

-- Autores INSERT INTO autor (nome) VALUES ('J. R. R. Tolkien'), ('Machado de Assis'),
('Clarice Lispector'), ('J.K. Rowling');

-- Editoras
INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES ('Companhia das Letras', 'São Paulo'),
('Saraiva', 'São Paulo'), ('Atlas', 'Rio de Janeiro');

-- Livros
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora) VALUES ('O Senhor dos
Anéis', 1954, 1, 1), ('Dom Casmurro', 1899, 2, 2), ('A Hora da Estrela', 1977, 3, 3), ('O
Hobbit', 1937, 1, 1);

-- Alunos
INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES ('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),
('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');

-- Empréstimos
INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES ('2025-08-20', 1),
('2025-08-21', 2);

-- Empréstimo_Livro
INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES (1, 1), (1, 2), (2, 3);

-- Exercício 1
SELECT e.nome AS editora, e.cidade FROM editora e LEFT JOIN livro l ON e.id_editora =
l.id_editora;

```

-- Exercício 2

```
SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros FROM editora e LEFT JOIN  
livro l ON e.id_editora = l.id_editora GROUP BY e.nome;
```

--Exercício 3

```
SELECT a.nome AS autor, e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros FROM  
autor a JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor JOIN editora e ON l.id_editora =  
e.id_editora GROUP BY a.nome, e.nome ORDER BY a.nome, total_livros DESC;
```

--Exercício 4

```
SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros FROM editora e JOIN livro l  
ON e.id_editora = l.id_editora GROUP BY e.nome HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;
```

--Exercício 5

```
SELECT e.nome AS editora, COUNT(DISTINCT l.id_livro) AS total_livros,  
COUNT(el.id_emprestimo) AS total_emprestimos FROM editora e LEFT JOIN livro l ON  
e.id_editora = l.id_editora LEFT JOIN emprestimo_livro el ON l.id_livro = el.id_livro LEFT  
JOIN emprestimo em ON el.id_emprestimo = em.id_emprestimo GROUP BY e.nome  
ORDER BY total_emprestimos DESC;
```